

每日一題45

單元2 多項式函數-
餘式定理、除法原理

2025.10.15

114翰林第=次模考*12

設 $f(x)$ 為實係數多項式，且 $f(x)$ 除以 $x-1$ 的餘式為 5， $f(-1) = -5$ 。若 $f(x)$ 除以 x^2-1 的餘式為 $ax+b$ ，則數對 $(a, b) = \underline{(\overset{5}{12-1}, \overset{0}{12-2})}$ 。

<Sol>

By 餘式 thm, $f(x)$ 除以 $x-1$ 的餘式 $= f(1) = 5$

By 除法原理, $f(x) = (x^2-1)Q(x) + ax+b$

$$\Rightarrow f(x) = (x+1)(x-1)Q(x) + ax+b$$

$$\begin{cases} f(-1) = -5 \Rightarrow -a+b = -5 \\ f(1) = 5 \Rightarrow a+b = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 0 \end{cases} \#$$